Módulo 3: Información general sobre la infraestructura global de AWS

AWS Academy Cloud Foundations

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Información general sobre el módulo

Temas

- Infraestructura global de AWS
- Información general de Servicios y categorías de AWS

Demostración

- Infraestructura global de AWS

Actividades

- Clickthrough de la consola de administración de AWS



Evaluación de conocimientos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Objetivos del módulo

Después de completar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Identificar la diferencia entre las regiones de AWS, las zonas de disponibilidad y ubicaciones perimetrales
- Identificar servicios y categorías de servicios de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 1: Infraestructura global de AWS

Módulo 3: Información general sobre la infraestructura global de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Infraestructura global de AWS

- La **infraestructura global de AWS** se diseñó y se creó para ofrecer un entorno de cómputo en la nube **fiable**, **confiable**, **escalable** y **seguro** con un **rendimiento de red global** de alta calidad.
- AWS actualiza constantemente su huella de carbono de infraestructura global. Visite una de las siguientes páginas web para obtener información actualizada sobre infraestructuras:

  - Mapa de infraestructura global de AWS: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/#AWS_Global_Infrastructure_Map

    Elija un círculo del mapa para ver información resumida sobre la Región representada por el círculo.
  - "Regions and Availability Zones" (Regiones y zonas de disponibilidad) https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/

    Seleccionar una pestaña para ver un mapa de la geografía seleccionada y una lista de regiones, ubicación perimetral, zonas locales y cachés regionales.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Demostración dirigida por educadores: Detalles de la infraestructura global de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Regiones de AWS

- Una **región de AWS** es una zona geográfica.
  - Usted controla la replicación de datos entre regiones.
  - La comunicación entre regiones utiliza la infraestructura de red troncal de AWS.
- Cada región proporciona a la red niveles plenos de redundancia y conectividad.
- Una región normalmente consta de dos o más **zonas de disponibilidad**.

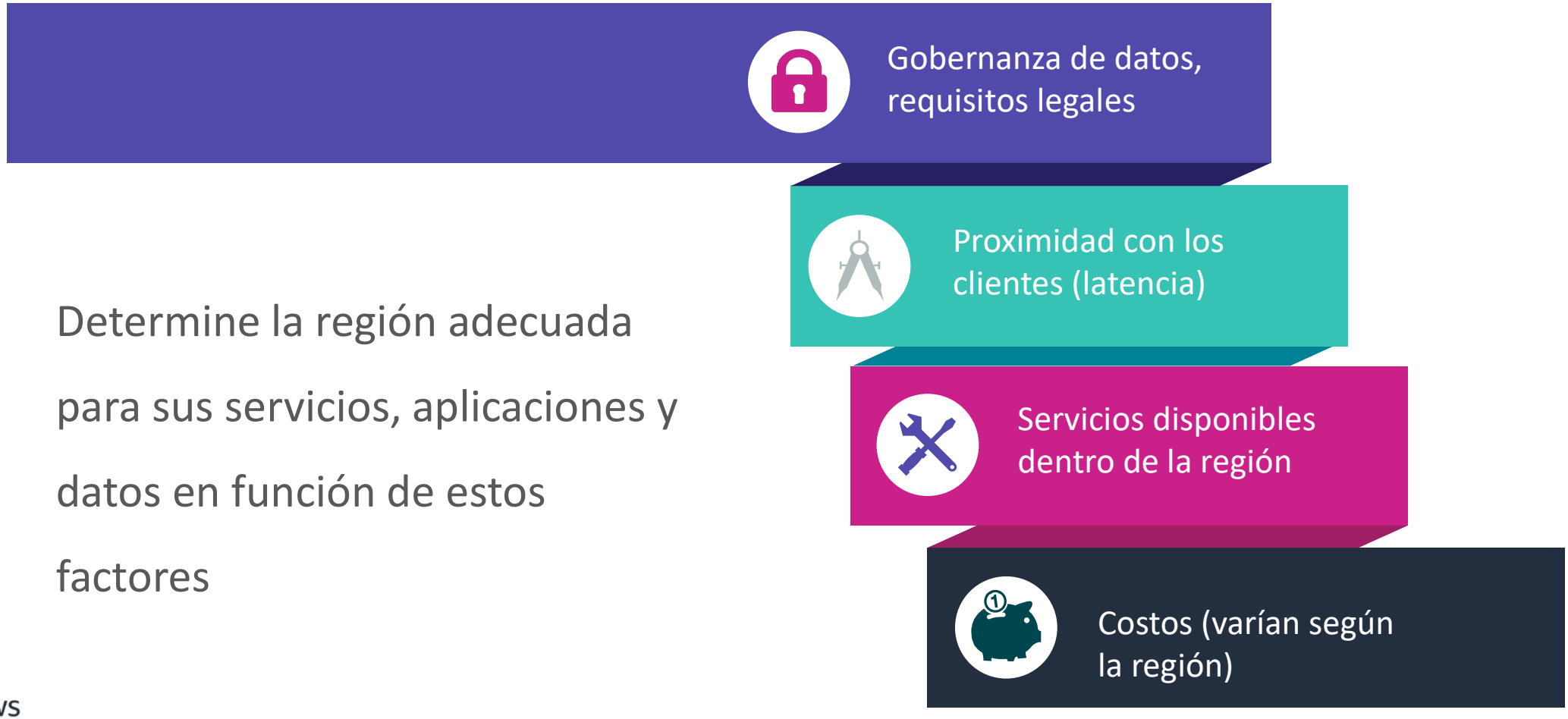


Ejemplo: región de Londres

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Selección de una región

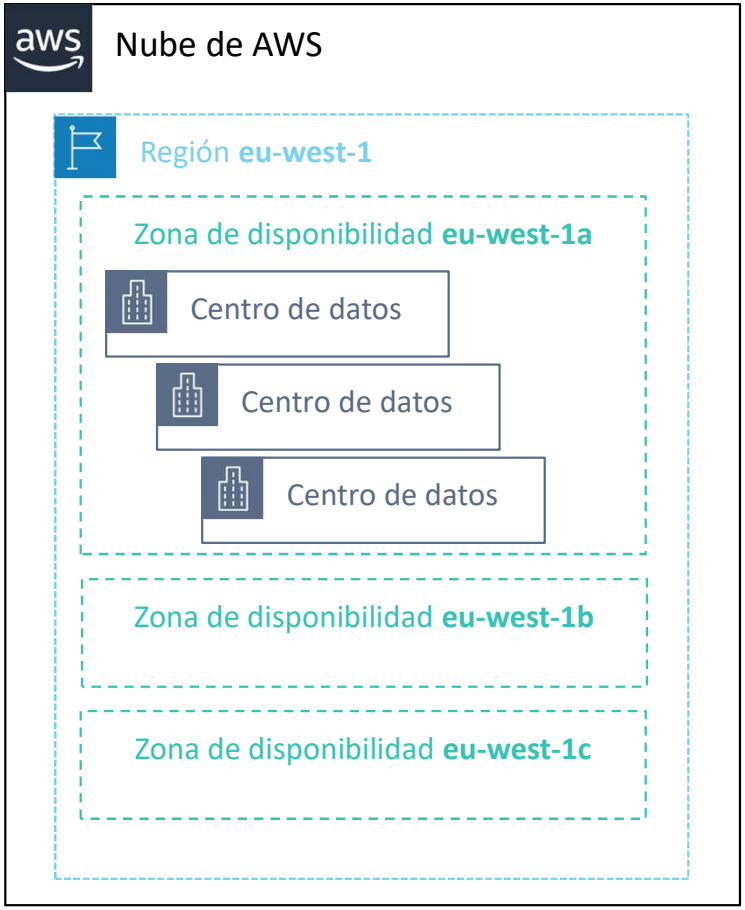
Determine la región adecuada para sus servicios, aplicaciones y datos en función de estos factores



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Zonas de disponibilidad

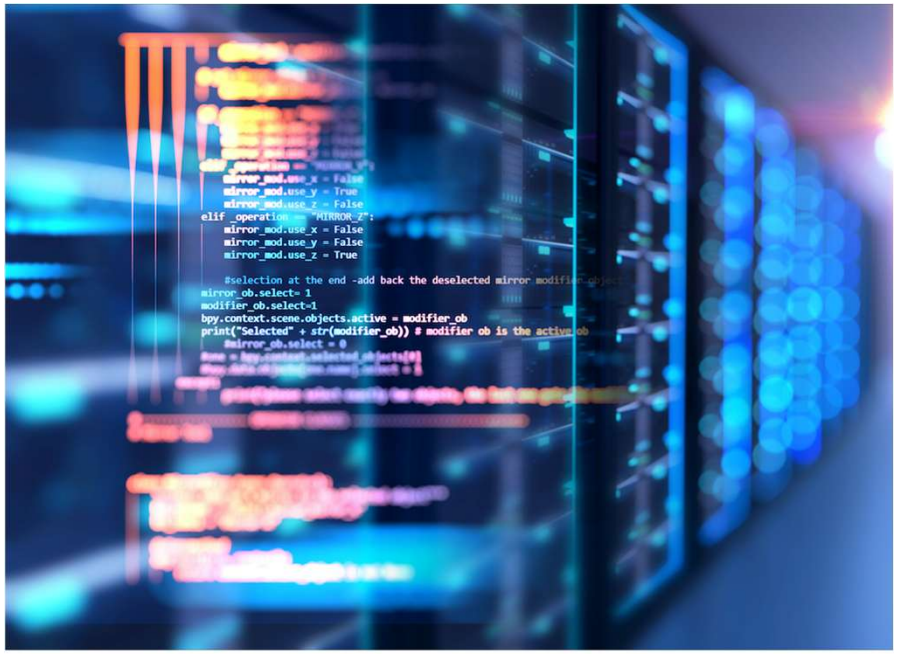
- Cada **región** cuenta con varias zonas de disponibilidad.
- Cada **zona de disponibilidad** es una partición completamente aislada de la infraestructura de AWS.
  - Las zonas de disponibilidad constan de **centros de datos** discretos.
  - Están diseñadas para el aislamiento de errores.
  - Se interconectan con otras zonas de disponibilidad mediante redes privadas de alta velocidad.
  - Usted elige sus zonas de disponibilidad.
  - **AWS recomienda replicar los datos y recursos entre las zonas de disponibilidad** para obtener mayor resiliencia.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Centros de datos de AWS

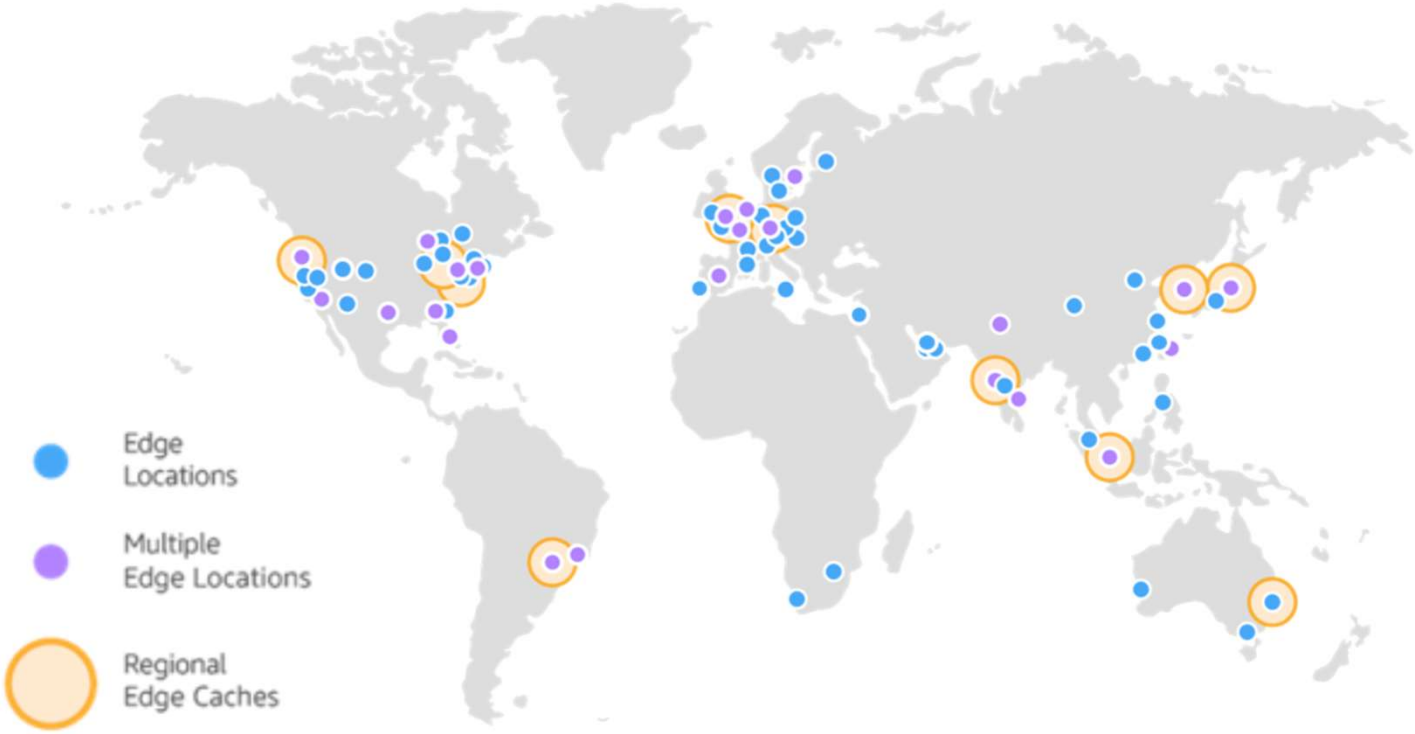
- Los centros de datos de AWS están diseñados para ofrecer seguridad.
- En los centros de datos se almacenan y se procesan los datos.
- Cada centro de datos tiene alimentación, redes y conectividad redundantes, y se aloja en una instalación independiente.
- Un centro de datos suele albergar entre 50 000 y 80 000 servidores físicos.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Puntos de presencia

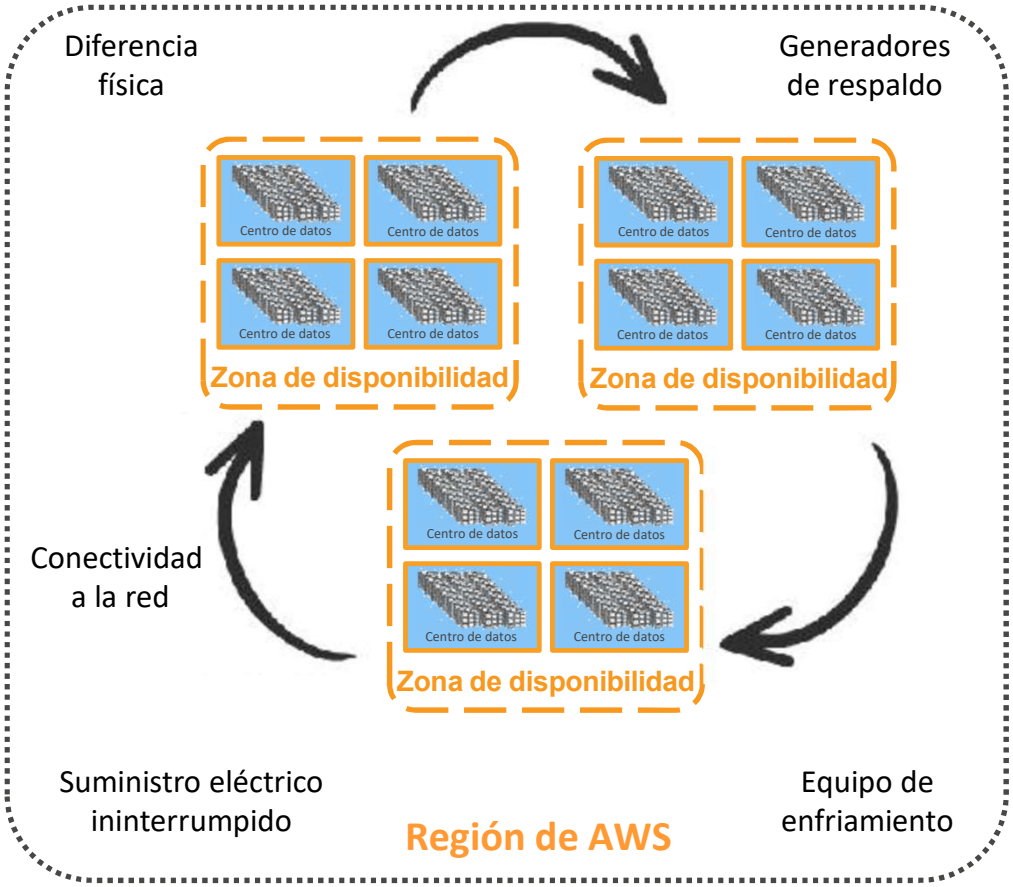
- AWS proporciona una red global de ubicaciones de puntos de presencia.
- Consiste en **ubicaciones perimetrales** y un número mucho menor de **cachés de borde regionales**
- Se utiliza con Amazon CloudFront
  - Una red de entrega de contenido (CDN) global que entrega contenido con latencia reducida a los usuarios finales.
- Se utilizan cachés de borde regionales para contenido con acceso poco frecuente.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Funciones de la infraestructura de AWS

- Elasticidad y escalabilidad
  - Infraestructura elástica; adaptación dinámica de la capacidad
  - Infraestructura escalable; se adapta para crecer
- Tolerancia a errores
  - Continúa funcionando correctamente en presencia de un error
  - Redundancia integrada de los componentes
- Alta disponibilidad
  - Alto nivel de rendimiento operativo
  - Minimizar tiempo de inactividad
  - Sin intervención humana



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Conclusiones importantes



- La **infraestructura global de AWS** consta de regiones y zonas de disponibilidad.
- La elección de una **región** suele basarse en los requisitos de cumplimiento o en reducir la latencia.
- Cada **zona de disponibilidad** se encuentra separada de forma física de otras zonas de disponibilidad y tiene alimentación, redes y conectividad redundantes.
- Las **ubicaciones perimetrales** y las **caché de borde regionales** mejoran el rendimiento al almacenar en caché el contenido más cerca de los usuarios.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

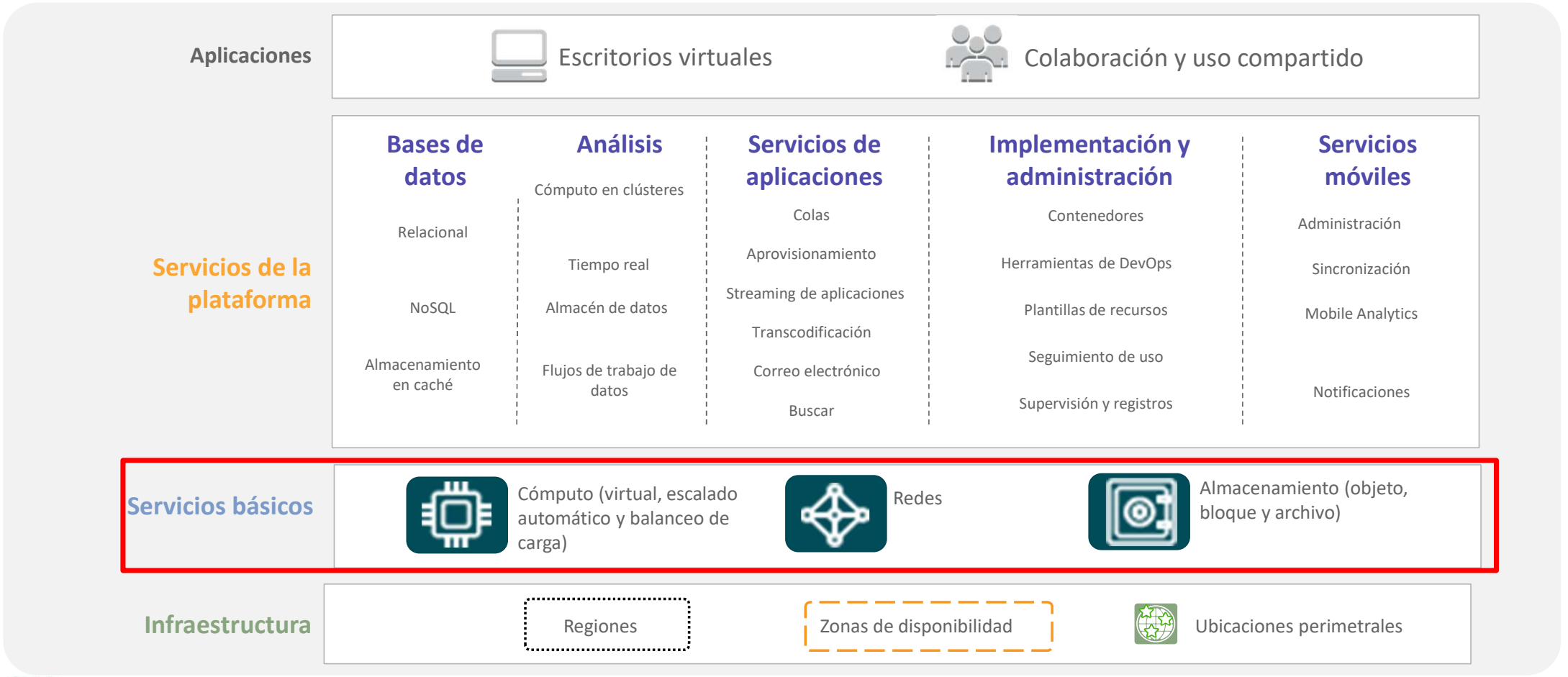
Sección 2: Información general sobre los servicios y la categoría de servicios de AWS

Módulo 3: Información general sobre la infraestructura global de AWS



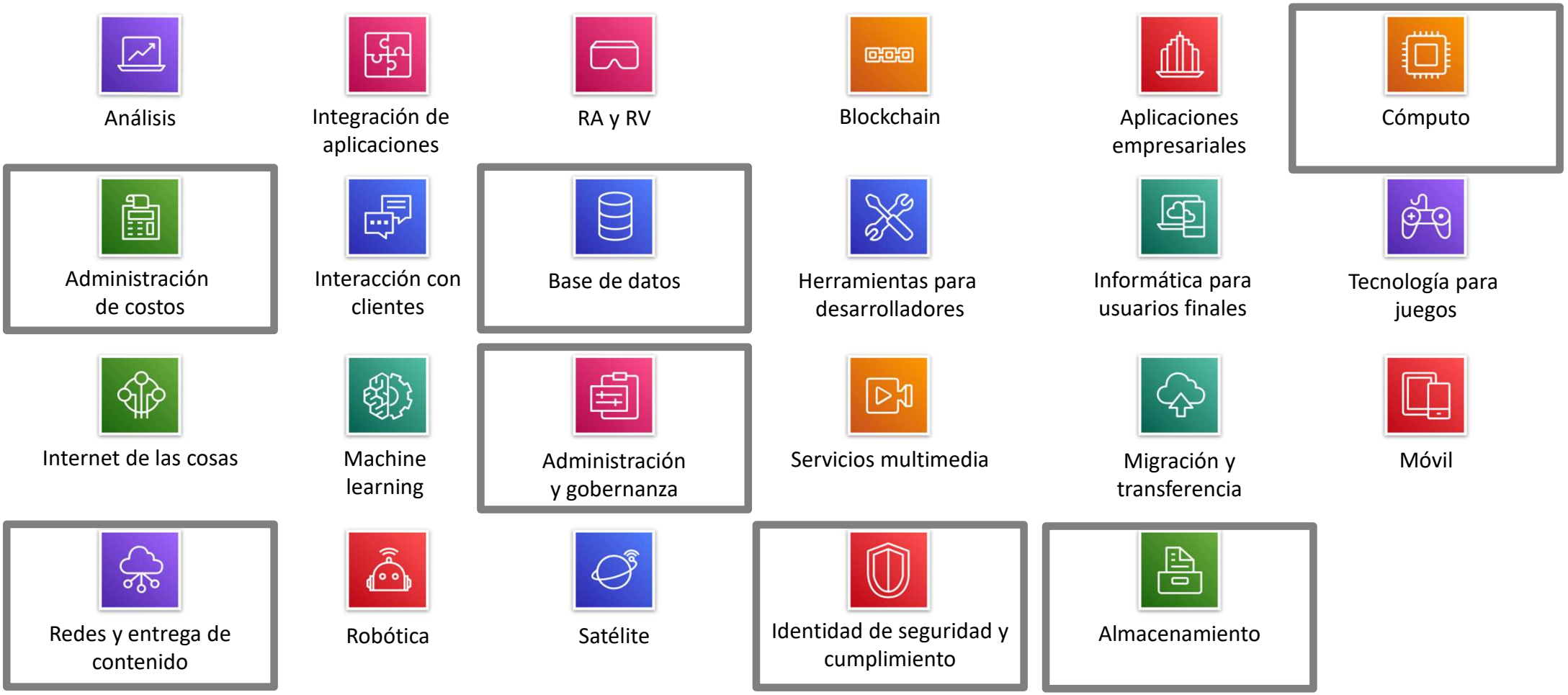
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Servicios básicos de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categorías de servicios de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicio de almacenamiento



Foto de https://www.pexels.com/photo/black-and-grey-device-159282/



Servicios de **almacenamiento de AWS**



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)



Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)



Amazon Elastic File System (Amazon EFS)



Amazon Simple Storage Service Glacier

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicios de cómputo

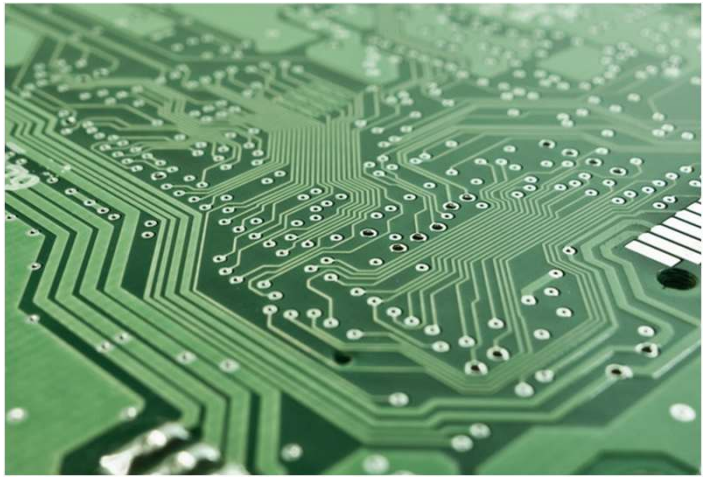


Foto de https://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/

Servicios de **cómputo de AWS**

- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon EC2 Container Registry
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Lambda
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- AWS Fargate

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicios de base de datos

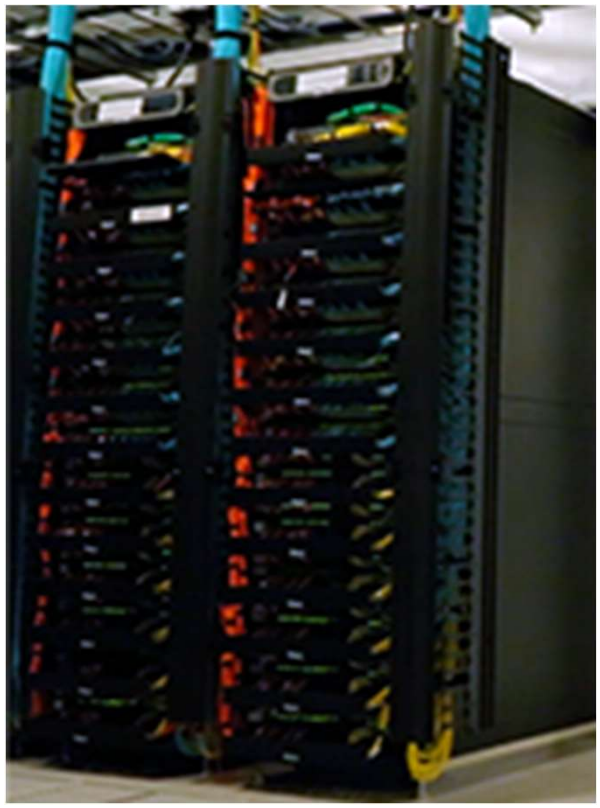


Foto de https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/

Servicios de **base de datos de AWS**

Amazon Relational Database Service

Amazon Aurora

Amazon Redshift

Amazon DynamoDB

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicios de redes y entrega de contenido

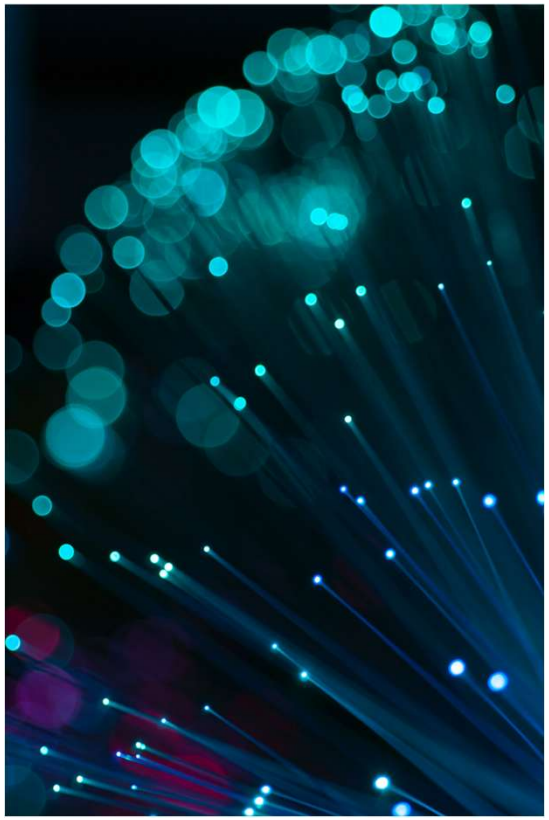


Foto de Umberto en Unsplash

Servicios de **redes y de entrega de contenido de AWS**

- Amazon VPC
- Elastic Load Balancing
- Amazon CloudFront
- AWS Transit Gateway
- Amazon Route 53
- AWS Direct Connect
- AWS VPN

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicios de seguridad, identidad y cumplimiento



Foto de Paweł Czerwiński en Unsplash

Servicios de **seguridad, identidad y cumplimiento de AWS**

- AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Cognito
- AWS Artifact
- AWS Key Management Service
- AWS Shield

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicios de administración de costos de AWS

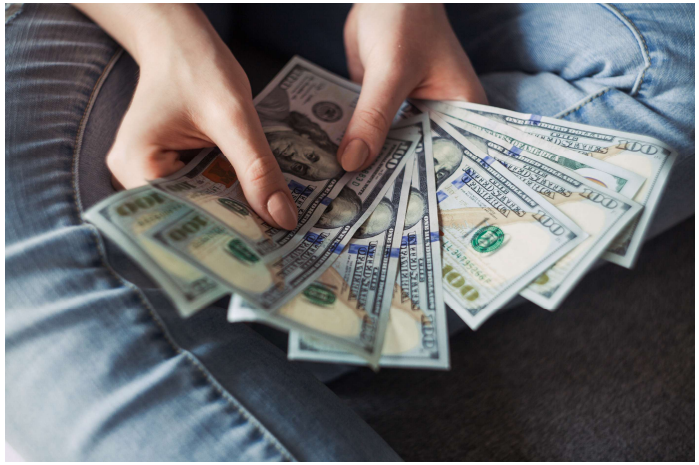


Foto de Alexander Mils en Unsplash

Servicios de **administración de costos de AWS**

- Informe de costo y uso de AWS
- AWS Budgets
- Explorador de costos de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categoría de servicios de administración y gobernanza

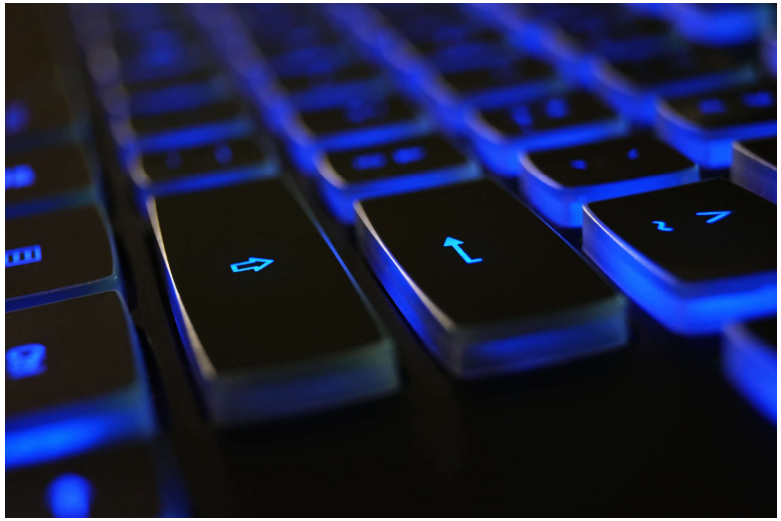


Foto de Marta Branco de Pexels

Servicios de **administración y gobernanza de AWS**

- Consola de administración de AWS
- AWS Config
- Amazon CloudWatch
- AWS Auto Scaling
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS Trusted Advisor
- Herramienta de AWS Well-Architected
- AWS CloudTrail

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Proporción de clics de la consola de administración de AWS



Foto de Pixabay de Pexels.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad práctica: Proporción de clics de la Consola de administración de AWS

1. Inicie el entorno práctico de pruebas y conéctese a la Consola de administración de AWS.
2. Explore la consola de administración de AWS.
   A. Haga clic en el menú **Servicios**.
   B. Observe cómo los servicios de agrupan en categorías de servicio. Por ejemplo, el servicio **Elastic Compute Cloud** aparece en la categoría Servicio de **cómputo**.

      Pregunta nro. 1: ¿Bajo qué categoría de servicio aparece el servicio **IAM**?

      Pregunta nro. 2: ¿Bajo qué categoría de servicio aparece el servicio **Amazon VPC**?
   C. Haga clic en el servicio de **Amazon VPC**. Observe que el menú desplegable de la esquina superior derecha muestra una región de AWS (por ejemplo, podría mostrar *N. Virginia*).
   D. Haga clic en el menú Región y cambie a una región diferente. Por ejemplo, elija **EU (Londres).**
   E. Haga clic en **Subred** (a la izquierda de la pantalla). La región cuenta con tres subredes. Haga clic en la casilla situada junto a una de las subredes. Observe que la mitad inferior de la pantalla muestra ahora detalles sobre esta subred.

      Pregunta nro. 3: ¿La subred seleccionada existe a nivel de región o a nivel de zona de disponibilidad?
   F. Haga clic en **Sus VPC.** Una VPC existente ya se ha seleccionado.

      Pregunta nro. 4: ¿Existe la VPC a nivel de región o a nivel de zona de disponibilidad?

      Pregunta nro. 5: ¿Qué servicios son globales en lugar de regionales? Consulte Amazon EC2, IAM, Lambda y Route 53.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Respuestas de la actividad

- Pregunta nro. 1: ¿Bajo qué categoría de servicio aparece el servicio **IAM**?
  - **Respuesta: Seguridad, identidad y cumplimiento.**

- Pregunta nro. 2: ¿Bajo qué categoría de servicio aparece el servicio **Amazon VPC**?
  - **Respuesta: Redes y entrega de contenido**

- Pregunta nro. 3: ¿Existe la subred seleccionada a nivel de región o a nivel de zona de disponibilidad?
  - **Respuesta**: Las subredes existen a **nivel de zona de disponibilidad.**

- Pregunta nro. 4: ¿Existe la VPC a nivel de región o a nivel de zona de disponibilidad?
  - **Respuesta:** Las VPC existen a nivel **región.**

- Pregunta nro. 5: ¿Cuál de los siguientes servicios son globales en lugar de regionales? Consulte Amazon EC2, IAM, Lambda y Route 53.
  - **Respuesta: IAM y Route 53 son globales**. Amazon Elastic Compute Cloud y Lambda son regionales.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Conclusión del módulo

Módulo 3: Información general sobre la infraestructura global de AWS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Resumen del módulo

En resumen, en este módulo aprendieron a hacer lo siguiente:

- Identificar la diferencia entre las regiones de AWS, las zonas de disponibilidad y ubicaciones perimetrales
- Identificar servicios y categorías de servicios de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Completar la evaluación de conocimientos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Pregunta de examen de ejemplo

¿Qué componente de la infraestructura global de AWS utiliza Amazon CloudFront para garantizar una entrega con baja latencia?

Opción	Respuesta
A	Regiones de AWS
B	Ubicaciones perimetrales de AWS
C	Zonas de disponibilidad de AWS
D	Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Respuesta a la pregunta de examen de ejemplo

¿Qué componente de la infraestructura global de AWS utiliza Amazon CloudFront para garantizar una entrega con baja latencia?

La respuesta correcta es la opción B.

Las palabras clave de la pregunta son componente de la infraestructura global de AWS, CloudFront, baja latencia.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Recursos adicionales

- Infraestructura global de AWS: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
- Lista de servicios de AWS por región: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
- Productos de la nube de AWS: https://aws.amazon.com/products/

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Gracias

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.